ViewStudent — Exerciții

Erika · meniul studentului: ce poate face un student după ce intră în aplicație

Unde scrii: `ViewStudent.cs` (opțiunile din meniu) și repository-urile (`BookRepository` , `EnrolmentRepository` , `CourseRepository` , `StudentRepository`) când îți trebuie o metodă nouă.
Datele de test: sunt deja în fișierele `.txt` . Ana Popa are 4 cărți și 3 cursuri. Cristian Diaconu are o carte și niciun curs. Cursul React nu are niciun student.
Fișierele: se citesc și se scriu direct în folderul proiectului (`Books/books.txt` , `Enrolments/enrolments.txt` …), deci după fiecare test vezi schimbarea în Visual Studio.
Ordinea: fă exercițiile pe rând; după fiecare, rulezi și verifici „Gata când”. **NOU** = ceva ce n-ai mai scris până acum.

1. Intrarea în aplicație și meniul

#	Cerința	Gata când
1	În `App.cs` nu mai construi studentul din text. Cere emailul de la tastatură, caută-l în `StudentRepository` (metodă nouă `GetByEmail`) și deschide `ViewStudent` cu studentul găsit. Dacă emailul nu există, afișează un mesaj și cere din nou.	Cu `ana.popa@email.com` se deschide meniul. Cu `x@email.com` apare mesajul și se cere din nou emailul.
2	Prima linie din meniu: `Salut, Ana Popa!` (numele studentului care a intrat).	Apare numele corect la fiecare afișare a meniului.
3	Adaugă opțiunea `0 -> exit` : oprește bucla din `Play` .	La `0` programul se termină.
4	**NOU** Citește opțiunea cu `int.TryParse` în loc de `Int32.Parse` .	La `abc` apare `invalid value` și meniul se afișează din nou, fără ca programul să se oprească.

2. Cărțile mele

#	Cerința	Gata când
5	`ShowBooks` : afișează doar numele cărții și data, numerotate (`1. Moara cu noroc (2026-10-12)`), apoi totalul. Dacă studentul nu are cărți, afișează `Nu ai nicio carte.`	Ana vede 4 cărți și `Total: 4` .
6	`AddBook` și `RemoveBook` : pune apelul spre repository într-un `try/catch` și afișează mesajul excepției. Dacă operația reușește, afișează `Cartea a fost adaugata.` sau `Cartea a fost stearsa.`	Dacă adaugi de două ori „Plumb”, apare `Book with same name already assigned to you` , iar programul continuă.
7	Nu accepta un nume gol la adăugare: verifică în `ViewStudent` înainte de apel.	La Enter gol nu se scrie nimic în `books.txt` .

3. Cursurile mele (Enrolment)

#	Cerința	Gata când
8	Opțiunea `4 -> show my courses` . Scrie în `EnrolmentRepository` metoda `GetByStudentId` , apoi, pentru fiecare înscriere, ia cursul cu `CourseRepository.GetById` . Afișează numele cursului, data de început și data înscrierii.	Ana vede 3 cursuri: C# de la zero, Programare orientată pe obiecte, Docker pentru începători. Cristian vede `Nu esti inscris la niciun curs.`
9	Opțiunea `5 -> show available courses` : afișează, numerotate, cursurile la care studentul **nu** e înscris, cu prețul.	Ana vede 6 cursuri (9 – 3), fără cele 3 de mai sus.
10	Opțiunea `6 -> enrol` : afișează lista de la 9, citește numărul cursului și adaugă înscrierea cu `EnrolmentRepository.Add` . În `Add` , aruncă o excepție dacă studentul e deja înscris la acel curs.	După înscrierea la React, apare o linie nouă în `enrolments.txt` , iar React nu mai apare la opțiunea 5. Un număr care nu e în listă afișează un mesaj.
11	Opțiunea `7 -> leave course` : afișează cursurile de la 8, numerotate, citește numărul și scoate înscrierea. Metoda `Remove` din `EnrolmentRepository` o scrii tu: scoate din listă și salvează în fișier.	Linia dispare din `enrolments.txt` , iar cursul apare din nou la opțiunea 5.

4. Provocări

#	Cerința	Gata când
12	Nu permite înscrierea la un curs plin: numărul de înscrieri la curs a ajuns la `MaxStudents`.	Schimbă temporar în `courses.txt` `MaxStudents` la SQL din 15 în 5: înscrierea la SQL e refuzată cu un mesaj.
13	Nu permite înscrierea la un curs care a început deja (`StartDate` înainte de azi).	C# de la zero (început pe 2026-11-03) e refuzat; Angular (2027-01-19) merge.
14	Opțiunea `8 -> total de plata`: suma prețurilor cursurilor la care e înscris studentul.	Ana: `1249.99 lei`.
15	Opțiunea `9 -> profil`: afișează datele studentului (fără parolă) și permite schimbarea parolei. Salvezi cu `StudentRepository.Update`.	Parola nouă apare în `students.txt` pe linia Anei.